

MARGIN ENGINE

16. jul 2026.

Suština u jednoj rečenici: Margin Engine procenjuje koliko margine treba rezervisati za dati portfolio u nepovoljnim, ali realističnim tržišnim uslovima — dovoljno da se pokrije rizik, bez nepotrebnog blokiranja kapitala.

Šta gradimo i zašto

Gradimo zajedničku platformu za obračun margine koja može da se primeni na više klasa aktive. Svaka klasa — akcije, derivati, robe i devize — imaće svoj Margin Engine, ali svi koriste istu osnovnu arhitekturu. Time se smanjuju dupliranje razvoja, operativna složenost i trošak budućih proširenja.

Poslovni cilj nije samo konzervativna procena rizika. Potrebno je postići ravnotežu između **sigurnosti i efikasnog korišćenja kapitala**: previsoka margina nepotrebno vezuje kapital, dok preniska margina ne pokriva rizik portfolija.

Kako sistem radi

Korak	Uloga u sistemu
1. Portfolio	Sistem prima pozicije i izloženosti klijenta ili portfolija.
2. Scenario Generator	Generiše veliki skup mogućih nepovoljnih, ali realističnih tržišnih kretanja.
3. Decision Maker	Pronalazi scenario koji je najrelevantniji za rizik tog konkretnog portfolija.
4. Margin	Najnepovoljniji relevantan ishod prevodi se u iznos potrebne margine.

Zašto je modularnost važna

Scenario Generator i Decision Maker su odvojeni moduli. Zato možemo da menjamo jedan deo sistema, a da ostatak ostane isti. To omogućava fer poređenje postojećeg rešenja (ABN), našeg klasičnog rešenja (L9) i hibridnog optimizacionog pristupa (QUBO), bez ponovne izgradnje cele platforme.

Trenutni obuhvat: **Equities i Derivatives su u fokusu sada**; Commodities i Forex su planirani nakon potvrde osnovnog sistema.

Kako proveravamo da rezultat ima smisla

Svi pristupi se testiraju na istim sintetičkim, ali realističnim portfolijima. Tim i Stefano koriste iste ulazne podatke, pa se rezultati porede pod jednakim uslovima. ABN služi kao postojeći klasični reper, dok L9 predstavlja našu klasičnu osnovu.

Prve procene

Kombinacija	Svrha	Šta trenutno znamo
ABN + ABN	Kontrolni reper	Stefano obezbeđuje rezultate za poređenje za Equities i Derivatives.
L9 + L9	Validacija naše osnove	Rezultat je skoro isti kao referentni, što potvrđuje da imamo validnu osnovu za dalje testiranje. Dijagram beleži i 4–5× bolji rezultat na posmatranoj test metrici.
L9 + QUBO	Aktivni razvoj	Prva procena pomera testiranu procentualnu metriku sa oko 10% na 4,5%. Integracija je u toku; stabilnost i poslovno značenje još moraju biti potvrđeni.
RM + QUBO	Kasnija faza	Hibridna/kvantna ideja za budući Scenario Generator i Decision Maker; nije uslov za isporuku sadašnje verzije.

Šta je realno sada, a šta kasnije

Sada: zajednička arhitektura, klasična osnova L9, testiranje Equities i Derivatives i implementacija QUBO Decision Maker-a.

Kasnije: proširenje na Commodities i Forex, kao i RM/QUBO hibridna ili kvantna varijanta. Kvantni deo je opcija za dodatnu vrednost, a ne zavisnost osnovnog proizvoda.

Sledeći poslovni koraci

- 1. Završiti QUBO integraciju.** Uporediti je sa L9 i ABN na potpuno istim portfolijima.
- 2. Zaključati KPI-jeve.** Odvojeno meriti adekvatnost margine, kapitalnu efikasnost, brzinu i stabilnost rezultata.
- 3. Proširiti validaciju.** Pored sintetičkih portfolija uključiti istorijske stresne periode i realne operativne slučajeve.
- 4. Skalirati tek nakon potvrde.** Commodities i Forex uključiti kada rezultat za prve dve klase bude ponovljiv i upravljački odobren.

Poruka za Board: Ne gradimo kvantni demonstrator, već produkciono usmerenu margin platformu sa validiranom klasičnom osnovom. Hibridni modul se uključuje samo ako donosi bolji i ponovljiv rezultat uz isti ili veći nivo zaštite od rizika, a klasična poboljšanja se već sada pokazuju.